# Toma de decisiones en situaciones de incerteza

Objetivo de Clase: Aplicación de medidas de dispersión en problemas con toma de decisiones

**III° medio - Clase 3**
**Eduardo Astudillo Águila**

# Usando desviación estandar para tomar decisiones.

**Problema 1: Peso de manzanas en dos huertos**

Un supermercado quiere ofrecer manzanas de tamaño uniforme para que los clientes confíen en la calidad del producto. Sin embargo, tiene dos proveedores distintos y necesita decidir cuál es más consistente.

En el Huerto Arbolito, cinco manzanas pesan en gramos: 150, 151, 149, 152, 148.

En el Huerto del Rio, cinco manzanas pesan: 100, 200, 150, 250, 50.

Ambos grupos tienen promedios cercanos, pero la dispersión es muy distinta. Calcula la desviación estándar en cada huerto y determina cuál produce manzanas más uniformes y cuál presenta mayor variabilidad en el tamaño.

**¿Qué proveedor le conviene seleccionar al supermercado?**

**Problema 2: Tiempo de ejecución de programas en computadores**

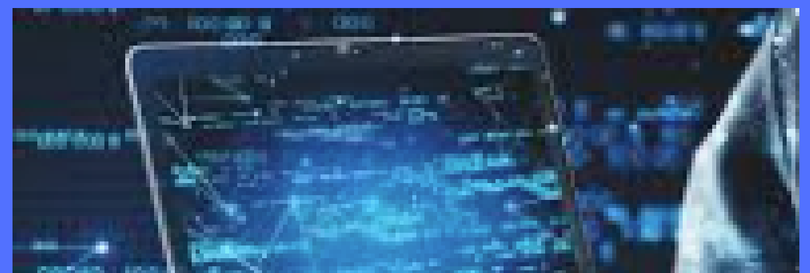
Una empresa de software evalúa dos computadores para elegir cuál usar en sus oficinas. No solo importa que el tiempo promedio de ejecución sea rápido, sino también que sea estable y confiable.

El Computador ALFA-MAX ejecuta un programa en segundos con los siguientes tiempos: 9.8, 10.1, 10.0, 9.9, 10.2.

El Computador BETA-ZETA registra los siguientes tiempos: 5, 10, 10, 20, 5.

Ambos tienen promedios similares, pero la variabilidad es muy diferente. Calcula la desviación estándar en cada caso y analiza cuál computador es más confiable en su rendimiento, más allá de que ambos tengan el mismo promedio.

**¿Qué computador le conviene comprar a la empresa?**



**Problema 3: Tiempos en una carrera de patinaje**

Un grupo de estudiantes organiza una carrera de patinaje entre dos equipos en el parque para saber si sus tiempos son parecidos y que equipo es más homogéneo o si un equipo algunas son mucho más rápidas y otros más lentos. El promedio de tiempo puede engañar, porque no muestra las diferencias individuales.

En el Grupo A, los tiempos en segundos fueron: 50, 52, 53, 54, 55.

En el Grupo B, los tiempos fueron: 48, 50, 56, 57, 53.

Calcula la desviación estándar en cada grupo y analiza.

**¿Cuál equipo tiene tiempos más uniformes y cuál presenta grandes diferencias en velocidad?**

# Diferencia entre desviación estándar y varianza

Varianza

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Desviación estandar

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

# Notacion de varianza y desviación estándar

Varianza

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}$$

Desviación estandar

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}}$$

Podemos decir que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar y que la desviación estándar es la raíz de la varianza.

# Aplicación de desviación estándar y varianza en problemas de toma de decisiones

**Problema 1: Evaluación de tres tratamientos para normalizar glucosa en ayunas.**
Un servicio de salud pública está evaluando tres medicamentos para pacientes con hipoglucemia persistente. Los paciente sin tratamiento tienen valores bajo 70 mg/dL.
El objetivo del tratamiento busca que los pacientes alcancen un nivel cercano a 85 mg/dL, manteniéndose dentro del rango normal de entre 70 y 100 mg/dL.

Se realiza un ensayo clínico con 12 pacientes por medicamento.
Cada paciente fue tratado por 2 semanas con cada medicamento.

A continuación se presentan los niveles de glucosa en ayunas después de 10 semanas de tratamiento.

```
Datos Medicamento Alfa   :64, 66, 65, 63,  67,  65, 66, 64, 65, 63, 66, 65
Datos Medicamento Beta   :78, 82, 80, 89,  83,  81, 87, 84, 80, 79, 82, 81
Datos Medicamento Gama   :60, 72, 88, 95, 102, 110, 76, 85, 91, 68, 99, 74
Datos Medicamento Delta  :70, 77, 84, 88,  72,  99, 76, 85, 97, 68, 99, 74
Datos Medicamento Epsilon:94, 88, 94, 87,  92,  91, 96, 92, 88, 92, 89, 90
```

¿Qué medicamento se acerca más al nivel buscado?
¿Qué medicamento tiene la menor dispersión?
¿Qué medicamento es les parece más adecuado para los pacientes?
¿Es esta una situación de certeza o de incerteza, y por qué?

# Aplicación de desviación estándar y varianza en problemas de toma de decisiones

**Problema 2: Pruebas para becas de excelencia.**

Una universidad otorga becas completas al 10% de postulantes con mejores puntaje que rinden dos pruebas de selección. El puntaje máximo en ambas pruebas es de 700 puntos, ambas pruebas tienen 35 preguntas y cada pregunta vale 20 puntos y en ambas las preguntas se ponderan de la misma manera. Para que el sistema funcione correctamente, los resultados deben permitir diferenciar claramente a los mejores estudiantes.

En el primer año 100 estudiantes rinden ambas pruebas. Se sabe que entre los postulantes a esta beca hay estudiantes muy diversos, con un nivel alto y otros con un nivel bajo. Luego de que los 100 estudiantes rinden las pruebas.
Datos estadísticos de la prueba de prueba conocimientos específicos rendida por 100 estudiantes:
Media: 600 puntos y Varianza: 88

Datos datos estadísticos de la prueba conocimientos generales rendida por 100 estudiantes:  Media: 600 puntos y Desviación estándar: 65 puntos

Ambas pruebas tienen el mismo promedio, ¿significa que los estudiantes encontraron la misma dificultad en ambas pruebas?
¿Cuál prueba permite distinguir con mayor seguridad a los mejores estudiantes?
¿Qué ocurre cuando la dispersión es muy pequeña en pruebas como esta?
¿Es esta una situación de certeza o de incerteza, y por qué?

# En resumen:

- ¿Qué es más útil, conocer el promedio, la desviación estándar, o son datos que se complementan?
- ¿Si conozco la varianza cómo obtengo la desviación estándar?
- ¿Si conozco la desviación estándar cómo obtengo la varianza?